

时代精算工作场景与工作流程重塑

文档整理版

围绕精算工作中的

应用、单位时间产出提升与精算师决策职责展开

一、核心观点

在精算工作中的价值，不只是局部提效，例如 识别、自动写代码、生成图表，而是通过 workflow 重塑精算生产方式。

过去，精算师大量时间花在取数、清洗、建模、调参、制表、写报告等执行环节。

引入 后， 可以在单位时间内并行完成更多数据处理、模型运行、情景测试和报告生成，精算师则把主要精力转向：

- 定义业务目标；
- 设定专业边界；
- 选择分析方法；
- 审查模型结果；
- 解释经营含义；
- 作出最终决策；
- 承担专业责任。

一句话概括：

提高的是精算工作的生产密度，精算师决定的是这些生产结果如何转化为经营决策。

二、整体工作方式变化

传统精算 workflow

传统模式下，精算师通常需要亲自完成：

- 提出分析问题；
- 提取数据；
- 清洗数据；
- 写 、 、 或 ；
- 建立模型；
- 调整参数；
- 输出图表；
- 撰写报告；
- 向管理层、监管、审计或业务部门解释结果。

这种模式下，精算师既是专业判断者，也是大量执行工作的承担者。

时代精算 workflow

引入 后，工作方式变为：

- 精算师设定业务目标；
- 精算师设定监管、风险、数据和模型边界；
- 自动拆解任务；
- 完成取数、清洗、建模、比较、模拟和报告初稿；
- 精算师审查结果、提出追问；
- 根据反馈进行二次迭代；
- 精算师形成最终判断和管理建议；
- 精算师对结果负责。

也就是说，精算师不是只写 ，而是成为整个分析和决策流程的负责人。

三、 工作流程中精算师的核心职能

目标定义者

不知道公司今年是要抢份额、保利润、控风险，还是满足监管整改。

精算师需要把模糊经营问题转化为明确任务。

例如：

本次定价不是单纯追求模型拟合最优，而是在综合成本率不超过 的前提下，提升新能源车优质客户的新单转化率，并控制高风险地区业务增长。

约束设定者

精算师需要告诉 什么不能做。

例如：

哪些变量不能用于正式定价；
哪些变量存在监管敏感性；
客户涨价幅度上限是多少；
是否需要费率平滑；
是否需要保持历史费率体系连续；
是否需要人工复核。

方法选择者

可以跑很多模型，但不是越复杂越好。

精算师需要判断：

哪些模型适合作为主模型；
哪些模型只能作为辅助诊断；
哪些方法更符合监管和业务解释要求；
是否需要传统精算方法和机器学习方法结合。

结果审查者

精算师需要审查 输出是否可信：

数据口径是否正确；
模型方向是否合理；
变量解释是否符合业务常识；
是否存在样本偏差；
是否存在过拟合；
是否存在监管或公平性风险。

业务解释者

可以输出模型结果，但精算师要把模型语言翻译成经营语言。

例如模型结果是：

某渠道新能源车预测赔付率显著高于基准组。

精算师需要解释为：

该渠道新能源车业务当前价格不足，如果继续扩张，短期保费增长会提升，但未来赔付率可能恶化。建议对高风险车型提高核保要求，同时保留低风险客户价格竞争力。

方案决策者

可以生成多个方案：

保守方案；

均衡方案；

进取方案；

利润优先方案；

规模优先方案；

监管稳健方案。

但最终采用哪一套，需要精算师结合公司战略、监管环境、资本状况和市场竞争作出判断。

责任承担者

精算工作是高责任工作。

即使 参与了取数、建模和报告生成，最终仍需要精算师确保：

数据可追溯；

模型可解释；

假设有依据；

结果可复核；

过程有审计记录；

对管理层、监管和审计能够解释。

四、具体场景展开

场景一：定价精算师 从 自己建模 到 指挥多模型、多方案定价

传统工作方式

定价精算师通常需要亲自完成：

提取保单、赔案、费用、渠道、客户数据；
清洗异常值、缺失值、大案；
写 、 、 或 ；
建 、调参、检查变量方向；
尝试 、 等机器学习模型；
做费率模拟；
生成图表和报告；
向业务、核保、销售、管理层解释结果。

大量时间消耗在技术执行上，真正用于判断 公司该怎么定价 的时间有限。

引入 后的工作流

精算师提出业务任务：

今年公司希望提升新能源车市场份额，但综合成本率不能超过 。请基于过去三年数据，跑 、 、 、 ，输出保守、均衡、进取三套费率方案，并评估保费规模、赔付率、客户流失、监管解释性。

自动完成：

数据抽取；
数据质量检查；
特征工程；
多模型训练；
模型效果比较；
变量解释；
费率平滑；
敏感性测试；
方案模拟；
报告初稿生成。

单位时间产出提升

传统模式下，一个定价项目可能需要数周才能完成一套主模型和几组敏感性测试。

后，同一时间内可以产出：

- 多个模型结果；
- 多个客户分层；
- 多套定价方案；
- 多种经营目标下的模拟；
- 多版汇报材料；
- 多种监管解释口径。

单位时间产出从：

一套模型结果

提升为：

多模型比较 多策略方案 多维影响测算 可汇报材料。

精算师核心职责

精算师需要：

- 定义经营目标；
- 设定定价边界；
- 选择正式模型；
- 判断模型结果是否符合业务常识；
- 选择最终方案；
- 对定价结果负责。

场景二：续保定价 从 批量调价 到 风险、留存、利润联合优化

传统工作方式

续保定价过去往往基于：

- 历史赔付；
- 客户出险次数；
- 去年保费；
- 简单涨跌价规则；
- 渠道反馈；
- 人工经验判断。

精算师通常只能做有限分层和有限模拟。

引入 后的 workflow

精算师要求：

请对下月到期客户进行续保定价。目标是在综合成本率不超过 的前提下，提高优质客户留存。请同时预测风险成本、续保概率、价格敏感度，并生成客户级续保价格建议。

完成：

客户风险评分；
续保概率预测；
价格弹性建模；
客户生命周期价值测算；
涨跌价幅度模拟；
客户分层；
渠道执行清单生成。

单位时间产出提升

传统方式下，精算师可能只能输出渠道级、地区级或客户分组级策略。

后可以做到：

客户级定价建议；
客户级流失风险预测；
客户级利润贡献测算；
多种涨价幅度模拟；
自动生成渠道行动名单。

单位时间产出从：

粗颗粒度续保策略

提升为：

客户级续保策略 风险收益模拟 渠道执行方案。

精算师核心职责

精算师需要判断：

哪类客户值得降价挽留；
哪类客户即使流失也可以接受；
高风险客户是提价、限制承保还是人工复核；
是否为了战略渠道牺牲短期利润；
客户涨价上限如何设定；
如何平衡留存率、赔付率和利润率。

场景三：准备金评估 从 季度末手工三角 到 持续监控、自动预警、精算判断

传统工作方式

评估精算师需要完成：

整理赔款三角、案件数三角、赔付率三角；
选择发展因子；
选择尾因子；
跑 、 、 ；
分析大案、赔案发展、结案率；
写准备金报告。

大量时间花在三角整理、方法计算和报告生产。

引入 后的工作流

精算师提出：

请完成本季度车险、责任险、意健险准备金评估。传统方法包括 、 、 、 ，同时用机器学习识别异常发展趋势。请输出高、中、低三种准备金情景，并解释主要变化原因。

自动完成：

数据提取和三角生成；
多种准备金方法计算；
发展因子异常识别；
大案影响分析；
赔案通胀分析；
结案率变化分析；
机器学习辅助预测；
情景测试；
报告初稿。

单位时间产出提升

后，同一时间可以额外完成：

更多险种细分；
更多准备金方法比较；
更多敏感性测试；
更多异常归因；
更频繁的月度甚至周度监控；

更快生成审计和管理层材料。

单位时间产出从：

完成一次季度评估

提升为：

持续监控 多方法评估 自动预警 多情景准备金建议。

精算师核心职责

精算师需要判断：

- 哪个发展因子合理；
- 哪些事故年需要剔除异常；
- 哪些大案要单独处理；
- 最近赔付加速是短期波动还是趋势变化；
- 司法环境、医疗通胀、理赔政策变化是否应调整假设；
- 机器学习结果能否作为主结果；
- 准备金选点应偏保守还是偏中性；
- 审计和监管是否能接受。

场景四：产品精算师 从 人工测算一个产品 到 并行生成多套产品方案

传统工作方式

产品精算师通常要做：

- 市场竞品收集；
- 条款对比；
- 责任设计；
- 费率测算；
- 利润测试；
- 敏感性分析；
- 备案材料；
- 销售材料支持。

引入 后的 workflow

精算师提出：

请设计一款面向 30-50 岁家庭客户的长期医疗险。目标是保障责任有竞争力，同时长期赔付率可控。请生成三种责任方案、三套费率方案，并完成利润测试、敏感性测试和竞品比较。

完成：

自动收集竞品；
识别条款和费率表；
结构化竞品责任；
生成产品责任组合；
测算发生率、赔付率、费用率；
做现金流和利润测试；
做退保率、赔付率、费用率敏感性；
生成备案材料和产品说明初稿。

单位时间产出提升

后可以在同一时间内产出：

多个责任设计；
多个价格版本；
多种利润测试；
多个敏感性场景；
竞品对比；
备案材料初稿。

单位时间产出从：

一个产品测算结果

提升为：

一组产品组合方案 利润测试矩阵 市场竞争分析。

精算师核心职责

产品精算师需要决定：

产品定位是什么；
面向哪个客户群；
是追求保障吸引力、利润率，还是渠道易销售；
哪些责任容易引发逆选择；
哪些责任长期风险不可控；
保证续保、免赔额、赔付比例如何平衡；
哪个方案符合公司品牌、资本和风控能力；
产品上市后如何监控经验偏差。

场景五：经营分析精算师 从 解释指标 到 提出经营动作

传统工作方式

经营分析精算师通常做：

- 月度经营指标整理；
- 保费、赔付率、费用率、综合成本率分析；
- 同比、环比、预算对比；
- 渠道、地区、险种拆解；
- 写经营分析报告。

传统问题是大量时间花在报表生产，真正用于找原因、提动作的时间不足。

引入 后的工作流

精算师提出：

请分析本月综合成本率上升的原因，拆解为价格、赔案频率、案均赔款、费用率、渠道结构、地区结构和业务质量影响，并提出经营改善建议。

完成：

- 自动拉取数据；
- 生成经营驾驶舱；
- 分解综合成本率变化；
- 定位异常地区和渠道；
- 识别赔案频率和案均赔款变化；
- 对比预算和历史水平；
- 自动生成经营分析；
- 输出管理动作建议。

单位时间产出提升

后可以同时完成：

- 总公司视角；
- 分公司视角；
- 渠道视角；
- 产品视角；
- 客群视角；
- 预算偏差视角；
- 行动建议视角。

单位时间产出从：

多维归因分析 异常预警 管理动作清单。

赔付率上升到底是定价不足、风险选择恶化，还是短期大案波动；
某渠道保费增长快，是好业务还是劣质业务；
某地区亏损，是价格问题、理赔问题，还是费用投放问题；
应该调价、收紧核保、调整费用，还是改变渠道策略；
哪些问题需要立即行动，哪些可以继续观察。

拆解负债变动；
识别异常波动；
生成；
生成审计问答；
生成管理层摘要。

单位时间产出提升

后可以更快产出：

负债变动分析；
财务影响分析；
假设变动影响；
异常解释；
审计材料；
管理层材料；
监管材料。

单位时间产出从：

完成报表和对账

提升为：

报表 解释 风险提示 决策材料。

精算师核心职责

精算师需要判断：

负债变化是业务真实变化，还是模型、数据或假设变化；
经验差异是否说明假设需要调整；
资本充足率下降是否需要管理动作；
管理层应该关注利润影响、资本影响还是现金流影响；
对审计和监管如何解释不确定性。

场景七：经验分析和假设设定 从 历史统计 到 持续假设管理

传统工作方式

精算师定期分析：

死亡率；
发病率；

赔付率；
退保率；
费用率；
续保率；
投资收益率；
医疗通胀。

通常是年度或季度集中分析。

引入 后的 workflow

精算师提出：

请基于最近三年经验数据评估重疾险发生率和退保率假设，按年龄、性别、渠道、保单年度、缴费期分层，并评估是否需要调整长期假设。

完成：

自动提取经验数据；
分层统计实际 预期比；
检查可信度；
识别趋势变化；
对比行业表和历史假设；
做敏感性测试；
测算对利润、负债、资本影响；
生成假设调整建议。

单位时间产出提升

后可以同时完成：

更多分层；
更频繁监控；
更快识别经验偏差；
自动测算假设变化影响；
自动生成假设委员会材料。

单位时间产出从：

经验统计表

提升为：

假设偏差识别 财务影响测算 调整建议。

精算师核心职责

精算师需要判断：

- 数据是否有足够可信度；
- 最近经验是否代表长期趋势；
- 是否受疫情、政策、渠道变化等一次性因素影响；
- 假设是否应该立即调整；
- 调整幅度是否需要平滑；
- 假设变化对定价、准备金、利润和资本的连锁影响。

场景八：理赔恶化预警 从 事后评估 到 前置风险识别

传统工作方式

精算师通常在准备金评估时才看到赔案发展结果，对单个赔案恶化的早期信号掌握有限。

引入 后的工作流

精算师提出：

请监控本月新报案和未决赔案，识别可能恶化为大额赔案的案件，并评估对准备金和赔付率的影响。

完成：

- 识别病历、发票、事故照片、司法材料；
- 提取伤情、责任、治疗路径、诉讼风险；
- 预测最终赔付金额；
- 预测结案周期；
- 标记高风险赔案；
- 汇总对准备金和赔付率的影响。

单位时间产出提升

后可以：

- 更早发现大案；
- 更频繁更新准备金风险；
- 更快识别某类赔案恶化趋势；
- 自动生成理赔协同清单。

单位时间产出从：

事后分析赔付恶化

提升为：

事前识别恶化信号 及时调整准备金判断。

精算师核心职责

精算师需要判断：

- 单个赔案恶化是否影响整体准备金；
- 某类赔案是否代表趋势性风险；
- 是否需要调整、或尾因子；
- 是否需要反馈给理赔、核保、定价团队；
- 是否影响再保险通知或摊回。

场景九：再保险优化 从 少数方案比较 到 结构化情景模拟

传统工作方式

再保险分析通常需要：

- 整理历史大案；
- 模拟自留损失；
- 比较不同再保层；
- 评估再保成本；
- 测算资本缓释；
- 准备谈判材料。

传统模式下，受时间限制，模拟方案数量有限。

引入 后的工作流

精算师提出：

请基于过去十年赔案和巨灾情景，评估明年财产险再保险安排。目标是在控制极端损失波动的同时优化再保成本。

完成：

- 历史大案整理；
- 巨灾情景模拟；
- 不同自留额测试；
- 不同超赔层结构比较；
- 成本收益分析；
- 资本缓释测算；
- 再保报价比较；
- 谈判材料生成。

单位时间产出提升

后可以比较：

- 多种自留额；
- 多种层级结构；
- 多种巨灾情景；
- 多种再保报价；
- 多种资本约束下的最优方案。

单位时间产出从：

少量再保方案比较

提升为：

高维情景模拟 成本资本联动分析。

精算师核心职责

精算师需要判断：

- 公司风险偏好；
- 是更看重利润留存还是波动控制；
- 当前再保市场价格是否合理；
- 哪些极端情景必须覆盖；
- 哪种结构最符合公司资本和经营目标。

场景十：模型治理 从 模型结果使用者 到 风险管理者

传统工作方式

传统模型治理关注：

- 数据质量；
- 模型方法；
- 参数假设；
- 结果验证；
- 文档留痕。

引入 后的新问题

当 参与取数、建模、写报告、生成建议后，风险变多：

- 是否取错数据；
- 是否误解字段；

- 是否生成看似合理但错误的解释；
- 是否过度依赖黑箱模型；
- 是否使用了敏感变量；
- 是否存在偏见；
- 是否没有留下可审计记录。

单位时间产出提升

可以帮助精算师更快完成：

- 数据质量检查；
- 模型稳定性测试；
- 变量漂移监控；
- 公平性检查；
- 模型文档生成；
- 审计轨迹整理；
- 验证报告初稿。

单位时间产出从：

人工检查少数关键点

提升为：

自动化全流程模型监控和验证。

精算师核心职责

精算师需要：

- 定义哪些用途可以接受，哪些不可以；
- 设定高风险模型的人审要求；
- 确定模型上线标准；
- 判断模型是否可解释；
- 判断是否存在不公平或监管风险；
- 建立模型复核和停用机制；
- 对模型输出承担专业责任。

可以总结为：

使用越深入，精算师的治理职责越重要。

五、汇报中可使用的总结表达

关于效率

提升的不是单点效率，而是整个精算生产链条的吞吐量。

关于单位时间产出

过去一个精算师一天只能完成一个模型分析，未来一个精算师可以同时指挥多个模型、多个情景和多版报告。完成

关于精算师角色

精算师不再把主要时间花在写代码和整理表格上，而是花在定义问题、设定约束、判断结果和推动决策上。

关于与精算师关系

可以给出最优数学解，但精算师要给出最优经营解。

关于专业价值

知道数据中的相关性，但精算师理解业务中的因果、监管中的边界和战略中的取舍。

关于 workflow 本质

workflow 的核心不是自动化，而是让精算师拥有更高的单位时间决策产出。

关于未来能力要求

未来优秀精算师的能力重点，将从计算能力扩展为指挥能力、模型治理能力、业务解释能力和战略决策能力。

六、最终结论

引入 后，精算工作不是被简化为 输入 、等待结果 。

更准确地说，新的精算工作模式是：

精算师设定经营目标和专业边界， 在单位时间内并行完成大量数据、模型、情景和报告生产，精算师再基于业务战略、监管要求和风险偏好作出最终判断。

因此， 时代精算师的价值不是下降，而是更加集中在高阶能力上：

- 更快发现问题；
- 更全面比较方案；
- 更深入解释风险；
- 更高效支持经营；
- 更严谨管理模型；
- 更清晰承担责任。

最终， 让精算师从 模型和报表的生产者 ，升级为 经营决策的指挥者和风险治理的负责人 。

七、完整示例：车险定价精算师如何指挥

背景

公司准备调整车险费率，当前情况是：

市场竞争激烈；
公司希望提升新能源车业务规模；
去年新能源车赔付率偏高；
监管关注费率公平性；
管理层要求综合成本率不超过 。

精算师定义业务目标

精算师不是简单要求 帮我跑模型 ，而是明确业务目标：

请基于过去三年车险数据重估商业险风险保费。公司今年目标是扩大新能源车优质客户规模，但综合成本率不能超过 。请分别输出保守、均衡、进取三套方案，并评估对保费规模、赔付率、续保率、新单转化率和监管解释性的影响。

这里体现的是精算师对公司经营目标的理解。

精算师设定模型和监管约束

精算师进一步约束：

模型可以使用车辆类型、车龄、出险记录、地区、渠道、使用性质等变量。对可能引发公平性争议的变量，需要单独说明解释逻辑。单个客户续保涨幅不得超过 。新能源车业务需区分车型、价格带和使用场景。

自动执行

完成：

拉取保单、赔案、费用、客户、渠道数据；
检查缺失值、异常值、报案滞后；
并行运行 、 、 、 ；
输出变量贡献和解释；
检查敏感因子和监管风险；
测算不同费率方案影响；
生成初版报告。

精算师审查 结果

输出发现：

效果最好；

部分新能源车型风险显著高于传统燃油车；
某新兴渠道转化率高但赔付率偏高；
部分地区模型建议大幅降价。

精算师需要追问：

是否足够可解释？
新能源车风险高是长期趋势还是维修成本阶段性偏高？
新兴渠道赔付率高是客户质量问题还是观察期太短？
地区降价是否受到样本量不足或赔案发展不足影响？

二次迭代

精算师要求 进一步分析：

请对新能源车高风险结果做进一步拆解，区分车型价格带、维修成本、案均赔款、出险频率和渠道来源。请检查低赔付地区是否存在报案滞后或样本量不足问题。请将 结果转化为可解释的费率因子，并与 结果对比。

继续输出：

新能源车风险主要来自高价车型维修成本；
部分低赔付地区样本量不足，不建议直接降价；
新兴渠道部分业务来源赔付率明显偏高；
解释性更强，适合作为主定价模型；
适合作为风险识别和校验模型。

精算师形成最终方案

精算师综合判断后形成建议：

主模型采用 ，保证解释性；
用于风险识别和辅助校验；
对新能源高价车型适度提价；
对新能源低风险客户保持竞争性价格；
对高赔付新兴渠道收紧核保；
对样本不足地区不做激进降价；
续保客户设置涨价上限；
推荐均衡方案。

最终结论：

采用均衡方案，预计保费规模增长 ，综合成本率控制在 区间。新能源车业务继续增长，但通过车型和渠道分层控制赔付风险。该方案兼顾规模、利润和监管解释性。